

在线聊天系统 - 用户使用说明书

系统版本：v1.2 编写时间：2025年12月24日

编写团队：#1f1e33

目录

- 1. [运行环境要求](#)
 - 2. [系统安装与启动](#)
 - 3. [功能使用指南](#)
 - 4. [常见错误与解决方案](#)
 - 5. [其他说明](#)
-

1. 运行环境要求

1.1 服务器端环境

必需环境：

- **JDK版本**：Java 21 或更高版本（LTS版本）
- **操作系统**：Windows 10/11、macOS 10.15+、Linux（Ubuntu 18.04+、CentOS 7+）
- **内存**：建议512MB以上可用内存
- **磁盘空间**：至少50MB可用空间
- **网络端口**：8080端口需未被占用

可选工具：

- **Maven**：3.8+（可选，项目自带Maven Wrapper）
- **IDE**：IntelliJ IDEA、Eclipse、VS Code（用于开发，运行不必须）

注意：

- 本系统不依赖数据库，使用内存存储，服务器重启后数据会丢失
- 系统为单机部署，默认仅支持本地访问

1.2 客户端环境

浏览器要求：

- **Chrome**：90及以上版本（推荐）
- **Firefox**：88及以上版本
- **Safari**：14及以上版本
- **Edge**：90及以上版本
- **Opera**：76及以上版本

网络要求：

- 能够访问服务器IP地址
- 支持WebSocket协议（现代浏览器默认支持）
- 如使用HTTPS，需支持WSS协议

1.3 硬件要求

最低配置：

- CPU：单核处理器
- 内存：512MB RAM
- 磁盘：50MB可用空间

推荐配置：

- CPU：双核处理器
- 内存：1GB RAM
- 磁盘：100MB可用空间

2. 系统安装与启动

2.1 获取项目文件

方式一：从Git仓库克隆

```
git clone <repository-url>
cd chat
```

方式二：下载压缩包

- 解压项目文件到指定目录

2.2 检查Java环境

Windows系统：

```
java -version
```

应显示：`java version "21.x.x"` 或更高版本

macOS/Linux系统：

```
java -version
```

应显示：`openjdk version "21.x.x"` 或更高版本

如果未安装Java 21：

- Windows：从Oracle官网或Adoptium下载JDK 21安装包
- macOS：使用Homebrew安装：`brew install openjdk@21`
- Linux：使用包管理器安装：`sudo apt install openjdk-21-jdk` (Ubuntu)

2.3 启动服务器

方式一：使用Maven Wrapper（推荐）

```
# Windows系统
mvnw.cmd spring-boot:run

# macOS/Linux系统
./mvnw spring-boot:run
```

方式二：使用Maven命令

```
# 如果已安装Maven
mvn spring-boot:run
```

方式三：打包后运行

```
# 1. 打包项目
./mvnw clean package

# 2. 运行jar包
java -jar target/chat-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

2.4 验证启动成功

启动成功标志：

- 控制台显示：`Started ChatApplication in X.XXX seconds`
- 浏览器访问：`http://localhost:8080` 显示登录界面
- 控制台无错误信息

访问地址：

- 本地访问：`http://localhost:8080`
- 局域网访问：`http://服务器IP:8080`（需配置防火墙）

2.5 停止服务器

- 方式一：在运行终端按 `Ctrl + C` (Windows/Linux) 或 `Cmd + C` (macOS)
- 方式二：关闭终端窗口（不推荐，可能导致资源未释放）

3. 功能使用指南

3.1 登录与注册

3.1.1 首次登录（自动注册）

操作步骤：

1. 打开浏览器，访问 `http://localhost:8080`
2. 在登录界面输入用户名和密码
3. 点击"登录/注册"按钮
4. 系统自动完成注册并登录

注意事项：

- 首次登录时，任意密码都会被接受（自动注册）
- 用户名不能为空
- 密码不能为空
- 建议使用易记的密码，因为后续登录需要验证

界面说明：

- **用户名输入框**：输入您的用户名（例如：alice）
- **密码输入框**：输入您的密码（例如：123456）
- **登录/注册按钮**：点击完成登录或注册操作

3.1.2 已注册用户登录

操作步骤：

1. 输入已注册的用户名
2. 输入对应的密码
3. 点击"登录/注册"按钮

注意事项：

- 密码必须与首次注册时的密码一致
- 密码错误会显示错误提示，登录失败
- 支持多用户同时登录（不同账号）

3.1.3 管理员账号

特殊说明：

- 用户名为 `admin` 的账号自动获得管理员权限
- 管理员账号首次登录时，任意密码都会被接受
- 管理员在用户列表中会显示特殊标识

管理员功能：

- 可以禁言任何用户（全局禁言）

- 可以强制踢出任何在线用户
- 在在线用户列表中显示管理员标识

3.2 主界面介绍

登录成功后，进入主聊天界面，界面分为三个主要区域：

3.2.1 左侧边栏

用户信息区域（顶部）：

- **用户头像：**显示用户名首字母
- **用户名：**当前登录用户的用户名
- **用户角色：**显示用户角色（管理员会显示"管理员"标识）
- **好友申请按钮：**点击查看待处理的好友申请（有红点提示）
- **退出登录按钮：**点击退出当前账号

标签页切换（中间）：

- **联系人：**显示已添加的好友列表
- **群组：**显示您加入的所有群组列表
- **在线用户：**显示当前所有在线用户

搜索框（标签页下方）：

- 输入关键字搜索联系人或群组
- 支持实时筛选

列表区域（下方）：

- 根据选中的标签页显示对应列表
- 点击列表项可切换聊天对象

3.2.2 中间聊天区域

聊天头部（顶部）：

- **聊天对象信息：**显示当前聊天对象的头像和名称
- **状态提示：**显示聊天对象状态（如"对方正在输入..."）
- **操作按钮：**
 - 私聊时显示"删除好友"按钮
 - 群聊时显示"查看成员"按钮

消息列表（中间）：

- 显示所有聊天消息
- 自己的消息显示在右侧（蓝色背景）
- 对方的消息显示在左侧（灰色背景）
- 自动滚动到最新消息
- 消息显示时间戳

输入区域（底部）：

- **@提醒按钮**：群聊时可用，点击@指定用户
- **消息输入框**：输入要发送的消息内容
- **发送按钮**：点击发送消息
- **快捷操作**：按 **Enter** 键发送消息，按 **Shift + Enter** 换行

3.2.3 右侧信息面板（可选）

部分功能会弹出右侧信息面板，显示：

- 群成员列表
- 好友申请列表
- 其他详细信息

3.3 私聊功能

3.3.1 开始私聊

方式一：从在线用户列表开始

1. 点击左侧"在线用户"标签页
2. 在在线用户列表中找到目标用户
3. 点击用户名或头像开始聊天

方式二：从联系人列表开始

1. 点击左侧"联系人"标签页
2. 在联系人列表中找到好友
3. 点击好友名称或头像开始聊天

3.3.2 发送消息

操作步骤：

1. 在消息输入框中输入内容
2. 按 **Enter** 键或点击"发送"按钮
3. 消息立即显示在消息列表中
4. 如果对方在线，会立即收到消息

消息格式：

- 支持纯文本消息
- 支持换行（按 **Shift + Enter**）
- 支持中文、英文、数字、标点符号

3.3.3 查看历史消息

自动加载：

- 登录后自动加载最近的历史消息

- 切换到聊天对象时自动加载历史消息

滚动查看：

- 向上滚动消息列表可查看更早的消息
- 系统会自动加载历史消息（需要时）

3.3.4 消息操作

撤回消息：

1. 将鼠标悬停在自己发送的消息上
2. 点击出现的"撤回"按钮
3. 仅2分钟内发送的消息可以撤回
4. 撤回后，消息会在所有端同步删除

消息反应：

1. 将鼠标悬停在消息上
2. 点击"反应"按钮
3. 选择反应类型（点赞👍、点踩👎等）
4. 可以取消已添加的反应

3.4 群聊功能

3.4.1 创建群组

操作步骤：

1. 点击左侧"群组"标签页
2. 点击"+ 创建群组"按钮
3. 在弹出的对话框中输入群组名称
4. （可选）输入初始成员用户名（多个用户名用逗号分隔）
5. 点击"创建"按钮

注意事项：

- 创建者自动成为群主
- 群主拥有所有群管理权限
- 群组创建成功后会自动加入群成员列表

3.4.2 加入群组

操作步骤：

1. 在"群组"标签页中，点击"+ 加入群组"按钮（如果有）
2. 输入群组ID或群组名称
3. 点击"加入"按钮

说明：

- 需要知道群组的ID或名称
- 或等待群主邀请您加入

3.4.3 发送群聊消息

操作步骤：

1. 在群组列表中点击目标群组
2. 在消息输入框中输入内容
3. 按 **Enter** 键或点击"发送"按钮

特点：

- 群内所有成员都会收到消息
- 消息会显示发送者名称
- 支持@提醒功能

3.4.4 @提醒功能

操作步骤：

1. 在群聊输入框中，输入 @ 符号
2. 输入要@的用户名
3. 或在输入框上方点击"@按钮，选择要@的用户
4. 发送消息后，被@的用户会收到提醒

提醒效果：

- 被@的用户在群组列表会显示红色提醒标识
- 点击进入群聊后，提醒自动清除
- 可以@多个用户

3.4.5 查看群成员

操作步骤：

1. 在群聊界面，点击右上角的"查看成员"按钮（ 图标）
2. 右侧会显示群成员列表
3. 列表显示成员名称和角色（群主、管理员）

3.4.6 群管理功能（群主/管理员）

禁言成员：

1. 打开群成员列表
2. 点击成员旁边的"管理"按钮
3. 选择"禁言"选项
4. 输入禁言时长（分钟）
5. 被禁言的成员在指定时间内无法在群内发送消息

踢出成员：

1. 打开群成员列表
2. 点击成员旁边的"管理"按钮
3. 选择"踢出群聊"选项
4. 被踢出的成员会被移出群组

设置管理员（仅群主）：

1. 打开群成员列表
2. 点击成员旁边的"管理"按钮
3. 选择"设为管理员"选项
4. 管理员可以禁言和踢出普通成员

解散群组（仅群主）：

1. 打开群成员列表
2. 点击底部的"解散群组"按钮
3. 确认后，群组将被解散，所有成员自动退出

3.5 好友管理功能

3.5.1 发送好友申请

操作步骤：

1. 切换到"在线用户"标签页
2. 找到目标用户
3. 点击用户旁边的"+"按钮（添加好友图标）
4. 系统自动发送好友申请

注意事项：

- 不能给自己发送好友申请
- 已经是好友的用户不会显示添加按钮
- 发送申请后，对方会收到通知

3.5.2 处理好友申请

查看好友申请：

1. 点击顶部的好友申请按钮（ 图标）
2. 如有未处理的好友申请，按钮上会显示红点提示
3. 右侧会显示好友申请列表

接受好友申请：

1. 在好友申请列表中找到申请
2. 点击"接受"按钮
3. 双方自动成为好友，出现在对方的联系人列表中

拒绝好友申请：

1. 在好友申请列表中找到申请

2. 点击"拒绝"按钮
3. 申请被拒绝，双方不会成为好友

3.5.3 删除好友

操作步骤：

1. 在联系人列表中点击要删除的好友
2. 在聊天界面顶部，点击"删除好友"按钮 ( 图标)
3. 确认删除操作
4. 好友关系解除，双方联系人列表同步更新

3.6 管理员功能

前提条件：需要使用 **admin** 账号登录

3.6.1 全局禁言

操作步骤：

1. 切换到"在线用户"标签页
2. 找到要禁言的目标用户
3. 点击用户旁边的" "按钮（管理按钮）
4. 选择"禁言用户"
5. 输入禁言时长（分钟）
6. 目标用户被禁言，在指定时间内无法发送任何消息

3.6.2 强制踢出用户

操作步骤：

1. 切换到"在线用户"标签页
2. 找到要踢出的目标用户
3. 点击用户旁边的" "按钮
4. 选择"踢出用户"
5. 确认操作
6. 目标用户被强制下线，显示"您已被管理员强制下线"提示

4. 常见错误与解决方案

4.1 启动相关错误

错误1：端口8080已被占用

错误信息：

```
WebServerException: Port 8080 is already in use
```

原因：

- 8080端口被其他程序占用
- 可能有另一个实例正在运行

解决方案：**1. 查找占用端口的进程：**

```
# Windows
netstat -ano | findstr :8080

# macOS/Linux
lsof -i :8080
```

2. 关闭占用进程：

- Windows：任务管理器中结束对应进程
- macOS/Linux：使用 `kill -9 <进程ID>` 命令

3. 修改端口（可选）：

- 编辑 `src/main/resources/application.properties`
- 修改 `server.port=8080` 为其他端口（如 `8081`）

错误2：Java版本不兼容**错误信息：**

```
UnsupportedClassVersionError: class file version 65.0
```

原因：

- 使用的Java版本低于Java 21
- 项目编译时使用了Java 21的特性

解决方案：

1. 检查Java版本：`java -version`
2. 安装Java 21：
 - Windows：从Oracle或Adoptium下载JDK 21
 - macOS：`brew install openjdk@21`
 - Linux：`sudo apt install openjdk-21-jdk`
3. 配置JAVA_HOME环境变量
4. 重新启动服务器

错误3：Maven依赖下载失败

错误信息：

```
Could not transfer artifact...
```

原因：

- 网络连接问题
- Maven仓库访问超时

解决方案：

1. 检查网络连接
2. 项目已配置阿里云Maven镜像，应该会自动使用
3. 如仍有问题，手动配置Maven镜像：
 - 编辑 `pom.xml`，确保包含阿里云镜像配置
4. 清理并重新下载：

```
./mvnw clean install -U
```

4.2 登录相关错误

错误4：密码错误

错误信息：

- 界面提示："密码错误"
- 登录失败，返回登录界面

原因：

- 输入的密码与首次注册时的密码不一致
- 密码大小写敏感

解决方案：

1. 确认使用的是首次登录时设置的密码
2. 检查密码大小写是否正确
3. 如忘记密码，需使用其他用户名重新注册

错误5：无法连接到服务器

错误信息：

- 浏览器显示："无法访问此网站"
- 控制台显示："WebSocket connection failed"

原因：

- 服务器未启动
- 服务器地址或端口错误
- 防火墙阻止连接

解决方案：

1. 确认服务器已成功启动（查看控制台日志）
2. 检查访问地址是否正确：<http://localhost:8080>
3. 检查防火墙设置，确保8080端口未被阻止
4. 如使用局域网访问，确认服务器IP地址正确

4.3 功能使用错误

错误6：消息发送失败**错误信息：**

- 界面提示："连接已断开，请刷新页面"
- 消息无法发送

原因：

- WebSocket连接断开
- 网络不稳定
- 服务器重启

解决方案：

1. 刷新页面重新连接
2. 检查网络连接
3. 确认服务器正在运行
4. 系统会自动尝试重连，等待几秒

错误7：无法撤回消息**错误信息：**

- 撤回按钮不可用
- 提示"消息超过2分钟，无法撤回"

原因：

- 消息发送时间超过2分钟
- 只能撤回自己发送的消息

解决方案：

1. 确认消息是您自己发送的
2. 确认消息发送时间在2分钟内
3. 超过2分钟的消息无法撤回，这是系统设计

错误8：好友申请无响应

错误信息：

- 发送好友申请后没有反应
- 对方收不到申请通知

原因：

- 对方不在线
- 对方的好友申请列表未刷新
- 已经是好友关系

解决方案：

1. 确认对方已登录系统
2. 提醒对方查看好友申请列表（点击按钮）
3. 检查是否已经是好友（在联系人列表中查看）

错误9：无法加入群组**错误信息：**

- 提示"群组不存在"
- 提示"无权限加入"

原因：

- 群组ID或名称错误
- 群组已被解散
- 权限限制

解决方案：

1. 确认群组ID或名称正确
2. 联系群主确认群组状态
3. 请求群主邀请您加入

4.4 权限相关错误**错误10：无权限操作****错误信息：**

- 提示"无权限操作：只有系统管理员可以禁言用户"
- 提示"无权限操作：只有群主或管理员可以禁言"

原因：

- 当前用户权限不足
- 试图执行超出权限范围的操作

解决方案：

1. 确认您的用户角色和权限

2. 管理员功能需要 **admin** 账号
3. 群管理功能需要群主或管理员权限
4. 联系具有相应权限的用户进行操作

错误11：无法禁言群主

错误信息：

- 提示"不能禁言群主"

原因：

- 群主不能被禁言（系统设计）

解决方案：

1. 这是系统设计，群主拥有最高权限，不能被禁言
2. 如需限制群主，需要先转让群主权限

4.5 界面显示错误

错误12：消息不显示

错误信息：

- 发送消息后不显示
- 消息列表为空

原因：

- 浏览器缓存问题
- JavaScript错误
- WebSocket连接异常

解决方案：

1. 刷新页面（**F5** 或 **Ctrl + R**）
2. 清除浏览器缓存后重新访问
3. 打开浏览器开发者工具（**F12**）查看错误信息
4. 检查网络连接和服务器状态

错误13：界面样式错乱

错误信息：

- 界面布局混乱
- 按钮位置错误

原因：

- CSS文件加载失败
- 浏览器兼容性问题

解决方案：

1. 刷新页面重新加载资源
2. 清除浏览器缓存
3. 确认使用推荐的浏览器版本
4. 检查浏览器是否禁用了CSS

4.6 数据相关错误**错误14：数据丢失****错误信息：**

- 登录后发现好友列表为空
- 群组列表为空
- 历史消息丢失

原因：

- 服务器重启导致内存数据丢失
- 系统使用内存存储，不持久化

解决方案：

1. **这是系统设计特点：**系统使用内存存储，服务器重启后数据会丢失
 2. 重要数据请自行备份
 3. 如需持久化，需升级系统使用数据库存储
-

5. 其他说明**5.1 系统特性说明****5.1.1 数据存储方式****内存存储：**

- 系统使用ConcurrentHashMap实现内存存储
- 所有数据（用户、消息、群组）存储在服务器内存中
- 服务器重启后，所有数据会丢失
- 适用于演示和测试，不适合生产环境

数据持久化建议：

- 如需数据持久化，建议升级系统使用数据库（MySQL、PostgreSQL等）
- 或定期导出重要数据

5.1.2 多端登录处理**顶号机制：**

- 同一账号在不同设备登录时，旧连接会被强制下线

- 旧设备会收到"您的账号在另一地点登录，您已被强制下线"提示
- 这是系统设计的安全机制

5.1.3 敏感词过滤

自动过滤：

- 系统内置敏感词过滤功能
- 发送消息时自动检测并过滤敏感词
- 敏感词会被替换为 * 号
- 过滤过程对用户透明，不影响使用体验

5.2 性能与限制说明

5.2.1 系统容量

当前限制：

- 建议同时在线用户数：50人以内
- 建议群组大小：100人以内
- 消息存储：受服务器内存限制
- 历史消息：建议定期清理

性能优化建议：

- 大群消息广播可能有一定延迟
- 建议定期重启服务器清理内存
- 如遇性能问题，可调整线程池配置

5.2.2 网络要求

局域网部署：

- 默认配置仅支持本地访问（localhost）
- 如需局域网访问，需修改前端WebSocket连接地址
- 确保防火墙开放8080端口

跨网络访问：

- 需要配置服务器IP绑定
- 需要配置路由器端口转发（如需要）
- 建议使用域名访问（需配置DNS）

5.3 安全说明

5.3.1 密码安全

当前实现：

- 密码使用简单字符串比较（未加密）
- 密码在传输过程中未加密（HTTP协议）

- 建议仅在信任的网络环境中使用

安全建议：

- 不要在公开网络中使用
- 定期更换密码
- 避免使用敏感信息作为密码
- 如需生产环境使用，建议升级为HTTPS/WSS协议

5.3.2 数据安全

数据保护：

- 所有数据存储在服务器内存中
- 服务器管理员可以访问所有数据
- 建议在信任的环境中部署

5.3.3 权限安全

权限体系：

- 管理员权限：用户名为 **admin** 的账号
- 群主权限：创建群组的用户
- 群管理员权限：群主设置的管理员
- 普通用户：默认权限

安全建议：

- 保护管理员账号安全
- 谨慎设置群管理员
- 定期审查权限设置

5.4 浏览器兼容性

5.4.1 推荐浏览器

最佳体验：

- Chrome 90+（强烈推荐）
- Firefox 88+
- Safari 14+
- Edge 90+

功能支持：

- WebSocket协议：所有现代浏览器支持
- ES6+语法：Chrome、Firefox、Safari、Edge完全支持
- Flexbox布局：所有推荐浏览器支持

5.4.2 不推荐浏览器

不支持的浏览器：

- Internet Explorer（所有版本）
- 过旧版本的浏览器（Chrome < 90、Firefox < 88等）

原因：

- 不支持WebSocket协议或ES6语法
- 可能导致功能异常或界面显示错误

5.5 故障排除流程

5.5.1 系统无法启动

排查步骤：

1. 检查Java版本： `java -version`（需Java 21+）
2. 检查端口占用：确认8080端口未被占用
3. 检查项目文件：确认所有文件完整
4. 查看错误日志：查看控制台输出的详细错误信息
5. 检查依赖：确认Maven依赖下载完整

5.5.2 功能异常

排查步骤：

1. 刷新页面：按 **F5** 刷新浏览器
2. 清除缓存：清除浏览器缓存和Cookie
3. 检查网络：确认网络连接正常
4. 查看控制台：打开浏览器开发者工具（F12）查看错误
5. 检查服务器：确认服务器正在运行
6. 重启服务器：如问题持续，重启服务器

5.5.3 连接问题

排查步骤：

1. 检查服务器状态：确认服务器正在运行
2. 检查地址：确认访问地址正确
3. 检查防火墙：确认防火墙未阻止8080端口
4. 检查网络：确认网络连接正常
5. 查看浏览器控制台：检查WebSocket连接错误

5.6 技术支持

5.6.1 获取帮助

文档资源：

- 本文档：用户使用说明书
- 开发文档：项目开发文档

- API文档：WebSocket API接口文档

问题反馈：

- 检查本文档的"常见错误与解决方案"部分
- 查看项目README文件
- 联系开发团队获取支持

5.6.2 日志查看

服务器日志：

- 服务器控制台输出运行日志
- 错误信息会显示在控制台
- 建议保存日志文件以便排查问题

浏览器日志：

- 按 **F12** 打开开发者工具
- 查看"Console"标签页的错误信息
- 查看"Network"标签页的网络请求

附录

A. 快捷键说明

操作	快捷键
发送消息	Enter
换行	Shift + Enter
刷新页面	F5
打开开发者工具	F12
切换标签页	鼠标点击标签

B. 系统配置说明

application.properties配置：

```
# 服务器端口（默认8080）
server.port=8080

# 应用名称
spring.application.name=Simple-Chat-Room

# 消息撤回时间限制（毫秒，默认120000即2分钟）
chat.recall.limit-ms=120000
```

```
# 线程池核心线程数（默认10）
chat.thread.core-pool-size=10
```

修改配置：

- 1. 编辑 `src/main/resources/application.properties`
- 2. 修改对应配置项
- 3. 重启服务器使配置生效

C. 常见问题快速参考

问题	快速解决方案
无法启动	检查Java版本和端口占用
无法登录	确认密码正确，检查服务器状态
消息不显示	刷新页面，检查网络连接
无法撤回	确认消息在2分钟内，且是自己发送
好友申请无响应	确认对方在线，提醒对方查看
无权限操作	确认用户角色和权限

文档版本：v1.0
最后更新：2025年12月24日
编写团队：#1f1e33